Apuntes - Ejercicios XML

¿Qué es XML?

XML (**Extensible Markup Language**) es un lenguaje de marcado extensible que se utiliza para almacenar y transportar datos de forma estructurada. No es un lenguaje de programación, sino un formato para organizar información.

Características principales de XML

- **Extensible**: Puedes crear tus propias etiquetas según necesites
- **Autodescriptivo**: Los datos se describen a sí mismos mediante etiquetas significativas
- **Independiente de plataforma**: Funciona en cualquier sistema operativo
- **Estándar actual**: No es obsoleto, se usa ampliamente en aplicaciones web, servicios, configuraciones, etc.

Conceptos fundamentales

Documento XML bien formado vs. válido

Documento bien formado: Cumple con las reglas sintácticas básicas de XML:

- Debe tener una declaración XML al principio (recomendado):
- Debe tener un único elemento raíz que contenga todos los demás elementos
- Todas las etiquetas deben cerrarse correctamente
- Las etiquetas son sensibles a mayúsculas/minúsculas
- Los elementos deben estar correctamente anidados
- Los valores de atributos deben ir entre comillas

Documento válido: Además de estar bien formado, cumple con un conjunto de reglas definidas en:

- **DTD** (Document Type Definition)
- **XML Schema** (XSD): Define estructura, tipos de datos y restricciones

Declaración XML

La declaración XML se coloca **al inicio** del documento (no al final). Ejemplo:

Atributos de la declaración:

- `version`: Versión de XML (normalmente "1.0")
- `encoding`: Codificación de caracteres (UTF-8 es la más común)
- `standalone`:
  - `"yes"`: El documento no depende de archivos externos
  - `"no"`: El documento depende de un DTD o esquema externo

Espacios de nombres (Namespaces)

Los espacios de nombres se utilizan para **evitar conflictos de nombres** entre elementos y atributos cuando se combinan documentos XML de diferentes fuentes.

Propósito: Identificar de manera única un elemento o atributo dentro de un documento XML.

Ejemplo:

autor:nombreGarcía Márquez</autor:nombre>

Entidades en XML

Las entidades se utilizan para representar:

- **Caracteres especiales**: < > & " '
- **Datos repetitivos**: Contenido que se repite en múltiples lugares del documento

Ejemplo de caracteres especiales:

Carácter	Entidad
<	<
>	>
&	&
"	"
'	'

Table 1: Entidades predefinidas en XML

Estructura de los ejercicios

Ejercicio 1: Lista de libros

Objetivo: Crear un documento XML con una lista de libros.

Elementos requeridos:

- Título (atributo o elemento)
- Autor (atributo o elemento)
- Año de publicación (atributo o elemento)
- Mínimo 3 libros

Ejemplo de estructura:

Ejercicio 2: Catálogo de productos electrónicos

Objetivo: Representar productos con características técnicas.

Elementos requeridos:

- Nombre del producto
- Descripción
- Precio
- Lista de características con:
  - Atributo `nombre` (tipo de característica: "Pantalla", "Procesador", etc.)
  - Valor dentro del contenido del elemento
- Mínimo 2 productos con diferentes características

Ejemplo de estructura:
Smartphone X Teléfono inteligente de última generación 599.99 6.5 pulgadas Octa-core 2.8GHz 8GB

Ejercicio 3: Empleados de una empresa

Objetivo: Convertir una tabla de empleados a formato XML.

Datos a incluir:

- Información personal del empleado
- Departamento
- Puesto
- Otros datos relevantes de la tabla proporcionada

Ejercicio 4: Sistema de gestión de productos

Objetivo: Crear un catálogo completo para tienda en línea.

Información requerida por producto (mínimo 5 productos):

1. Código único del producto
2. Nombre del producto
3. Descripción del producto
4. Precio del producto
5. Categoría del producto
6. Disponibilidad (en stock / agotado)
7. Imagen del producto (URL)

Consideraciones:

- Seguir mejores prácticas de estructura XML
- Usar etiquetas y atributos apropiados
- Mantener consistencia en la estructura

Ejercicio 5: Corrección de XML mal formado

Objetivo: Identificar y corregir errores en un documento XML.

Errores comunes a buscar:

- Etiquetas sin cerrar
- Anidamiento incorrecto de elementos

- Atributos sin comillas
- Falta de elemento raíz único
- Caracteres especiales sin entidades
- Mayúsculas/minúsculas inconsistentes en etiquetas

Respuestas correctas - Comprueba tu aprendizaje

1. **XML significa "Extensible Markup Language"** ✓
2. **Propósito de namespaces**: Identificar de manera única un elemento o atributo dentro de un documento XML ✓
3. **Diferencia bien formado vs válido**: Un documento bien formado tiene estructura correcta y sigue reglas sintácticas de XML, mientras que un documento válido cumple con reglas de un DTD o esquema XML ✓
4. **Uso de entidades**: Una entidad se utiliza para representar caracteres especiales o datos repetitivos en un documento XML ✓
5. **XML Schema**: Se utiliza para definir la estructura, tipos de datos y restricciones de un documento XML ✓
6. **Espacios de nombres**: Se utilizan para evitar conflictos de nombres entre elementos y atributos en documentos XML ✓
7. **Declaración XML**: Se coloca al **inicio** (no al final) del documento - **Falso** ✓
8. **`standalone="no"`**: Indica que el documento depende de un archivo externo (DTD o esquema) - **Verdadero** ✓

Consejos prácticos

Mejores prácticas al crear XML

- Usa nombres de etiquetas descriptivos y significativos
- Mantén consistencia en la nomenclatura (camelCase o snake_case)
- Indenta correctamente para mejorar legibilidad
- Usa atributos para metadatos y elementos para datos principales
- Comenta secciones complejas usando
- Valida tu XML con herramientas online antes de entregarlo

Herramientas útiles

- **Editores**: Visual Studio Code, Notepad++, XMLSpy
- **Validadores online**: xmlvalidation.com, freeformatter.com/xml-validator.xsd.html
- **Formateadores**: Para mejorar la indentación automáticamente

Decisión: ¿Atributo o elemento?

Usa atributos cuando:

- La información es metadato (ID, tipo, categoría)
- El valor es simple y único
- No necesita estructura interna

Usa elementos cuando:

- El contenido puede ser complejo
- Necesitas múltiples valores
- El dato puede expandirse en el futuro
- Requiere subelementos

Ejemplo completo integrado

Cien años de soledad Gabriel García Márquez Laptop Pro Portátil de alto rendimiento 1299.99 en stock Intel i7 11th Gen 16GB DDR4 15.6 pulgadas Full HD https://ejemplo.com/imagenes/laptop-pro.jpg